

Prozent · Lösungen

1. $\frac{3}{5}$

$$\frac{6}{10}$$

2. 0,5

3. 6

4. 45 €

1 Karte: $18 : 2 = 9$ €; 5 Karten: $5 \cdot 9$

5. 4,7

6. 5 €

7. 64

8. 55 %

$$\frac{55}{100}$$

9. 50 %

10. jeder 5.

$$20 \% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$$

P10 2020 · 1a

11. 4 von 100 Bäumen wachsen
nicht an

P10 2022 · 1f

12. 20 %

$$\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$$

13. 10 gleiche Teile

14. 28 Kinder

15. 12 €

ein Viertel vom Ganzen: $48 : 4$

16. 2,80 €

$$0,07 \cdot 40$$

17. 48 €

Rabatt $64 : 4 = 16$ €; neuer Preis $64 - 16$

18. 0,90 €

$$0,2 \cdot 4,50$$

19. 1,40 €, in Laden A ist die Jacke
billiger

Laden A: $0,8 \cdot 95 = 76$ €; Laden B:
 $0,9 \cdot 86 = 77,40$ €; Unterschied: $77,40 - 76$

P10 2026 FOR · 1a

20. 21 €

$$W = G \cdot p = 70 \text{ €} \cdot 0,3 = 21 \text{ €}$$

P10 2014 · 1a

21. 6,50 €

P10 2021 · 1c

22. 110 €

P10 2015 · 2a

23. Term 1 falsch; Term 2 richtig;
Term 3 richtig

voller Preis $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 43,50 \text{ €}$; Rabatt
8,70 €

P10 2017 · 1b

24. 24 €

P10 2019 · 5a

25. 276 Jugendliche

$$23 \% \text{ von } 1200 = 276$$

26. 20 %

27. 75 %

28. 17 %

$$\text{Hundertstel: } \frac{17}{100}$$

29. am Dienstag

$$\begin{aligned} \text{Montag } 36 : 240 &= 0,15 = 15 \% ; \text{ Dienstag} \\ 27 : 150 &= 0,18 = 18 \% \end{aligned}$$

30. $\frac{17}{24} \approx 70,8 \%$

$$17 : 24 = 0,7083 \dots$$

31. 30 %

$$\text{Ganzes } 20; 6 : 20 = 0,3$$

32. 25 %

$$\text{Rabatt } 20 \text{ €}; 20 : 80 = 0,25$$

P10 2018 · 7a

33. 12,5 %

P10 2015 · 7c

34. $\frac{12}{83} \approx 14,5 \%$; Sektor $\approx 52^\circ$

$$\begin{aligned} 83 - 71 &= 12; 12 : 83 = \frac{12}{83} \approx 0,145; \frac{12}{83} \cdot 360^\circ = \\ \frac{4320}{83}^\circ &\approx 52^\circ \end{aligned}$$

35. 10 Abschnitte bis 100 %

36. Grundwert

gegeben: Prozentsatz 30 %, Prozentwert 9 Kinder

37. 240 kg

wie oft bis hundert Prozent: $100 : 10 = 10$; mal
nehmen: $10 \cdot 24 = 240 \text{ kg}$

38. 60 l

$$5 \cdot 12$$

39. 225 kg

$$81 : 36 = 2,25; 2,25 \cdot 100$$

40. 1 800 €

$$\begin{aligned} 1 \% &= 60 \text{ €}; \text{ gesamt } 100 \cdot 60 = 6\,000 \text{ €}; \text{ es fehlen} \\ 6\,000 - 4\,200 \end{aligned}$$

P10 2023 · 1b

41. 800 €

$$G = W : p = 200 \text{ €} : 0,25 = 800 \text{ €}$$

P10 2025 · 1a

42. 30 €

$$G = W : p = 6 \text{ €} : 0,2 = 30 \text{ €}$$

43. auf 80 % gesenkt

44. 120 Mitglieder

steht hinten

45. 77 €

$$\text{Prozentwert: } 10 \% = 7 \text{ €}; \text{ dazu: } 70 + 7 = 77 \text{ €}$$

46. 60 €

$$66 : 1,1$$

47. 25 % $10 : 40 = 0,25$
48. 50 € $53,50 : 1,07$
49. 15 % Veränderung gesucht: $(4,83 - 4,20) : 4,20 = 0,15$
50. 50 % mehr 1 Prozentpunkt; $1 : 2 = 0,5$
51. Ja
 erster Rabatt: $600 \cdot 0,9 = 540$ €; zweiter Rabatt:
 $540 \cdot 0,9 = 486$ €; vergleichen: $486 \text{ €} < 490 \text{ €}$; Rest:
 $490 - 486 = 4$ €

P10 2020 · 2d

52. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 = 70

P10 2020 · 4c

53. nein, Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6
 (Tausend Liter) $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$; $54 \cdot 1,4 = 75,6$

P10 2024 · 1e

54. 4,20 € 20 % von 3,50 € = 0,70 €

P10 2016 · 2c

55. 25 % $400\,000 - 320\,000 = 80\,000$

P10 2015 · 2b

56. 34,80 € $43,50 \text{ €} \cdot 0,8 = 34,80 \text{ €}$

P10 2026 FOR · 3c

57. $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz 0,05 €; $0,05 : 1,79 = \frac{5}{179} \approx 0,0279$

P10 2022 · 4b

58. $\frac{7}{47} \approx 14,9 \%$ Differenz 70; $70 : 470 = \frac{7}{47} \approx 0,149$

P10 2021 · 5a

59. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ $9,7 - 7,0 = 2,7$; Summe 78,3 Mio.; $78,3 : 9 = 8,7$;
 $9,0 - 7,9 = 1,1$ Mio.

60. 7 % $14 : 200 = 0,07$

61. in der 7a ist der Anteil größer 7a: $\frac{18}{25} = 72 \%$; 7b: $\frac{21}{30} = \frac{7}{10} = 70 \%$

P10 2019 · 5b

62. Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher drei Viertel = 75 %

P10 2017 · 2b

63. $34,4 \% + 11,2 \% + 5,0 \% = 50,6 \% > 50 \%$

P10 2025 · 4b

64. 100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 = $\frac{8}{85} \approx 0,0941$
 $: 170 = \frac{8}{85} \approx 9,4 \% > 6 \%$

65. $1 - \frac{\pi}{4} \approx 21,5 \%$

$40 : 10 = 4$ Untersetzer je Reihe, $4 \cdot 4 = 16$
 Untersetzer; Untersetzer $16 \cdot \pi \cdot 5^2 \approx 1\,256,6 \text{ cm}^2$;
 Platte $40^2 = 1\,600 \text{ cm}^2$; Abfall
 $1\,600 - 1\,256,6 = 343,4 \text{ cm}^2$; $343,4 : 1\,600$

P10 2023 · 5c

66. Ja, 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \%$ $\leq 25 \%$

$100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$ Deckel; Deckelfläche $12 \cdot \pi \cdot 16 = 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech 800 cm^2

67. die Zinsen

Prozentwert

68. der Zinssatz

Prozentsatz

69. 6 €

$300 \cdot 0,02$

70. 3 %

$27 : 900 = 0,03$

71. 1,5 %

$60 : 4\,000 = 0,015$

72. 700 €

$1 \% = 7 \text{ €}$

73. stimmt

$300 \cdot 0,03 = 9,00 \text{ €}$; oder $9 : 300 = 0,03 = 3 \%$

P10 2014 · 1e

74. 2,3 %

P10 2015 · 1e

75. 8 €

P10 2014 · 3a

76. $200 \text{ €} \cdot 0,02 = 4,00 \text{ €}$

77. vom neuen Guthaben 612 €

78. vom neuen Guthaben 2 060 €

79. 5 050 €

Zinsen 50 €

80. Guthaben = 305,00 €, Zinsen = 6,10 €

81. 2 629,30 €

Guthaben: 2 310,00 €; 2 629,30 €

82. $\approx 3\,939,28 \text{ €}$

$3\,500 \cdot 1,03^4$

83. Ja, knapp: nach 4 Jahren $\approx 2\,251,02 \text{ €}$

P10 2014 · 3b

84. 824,32 €; 16,49 €

P10 2014 · 3c

85. $1000 \text{ €} \cdot 1,03^5 \approx 1159,27 \text{ €}$

Wachstumsfaktor 1,03

- a) $\frac{25}{156} \approx 16,0 \%$ $1,25 : 7,8 = \frac{25}{156} \approx 0,160$
- b) **Aussage 2 falsch; Ein Viertel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder ($1,95 : 7,8 = 0,25$)** mittleres Alter $3,9 : 7,8 = 50 \%$; Kinder 25%
- c) **Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio.** $1300 - 290$
- d) **1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 100, 200, ... je zwei Kästchen); Hindi; Säule Arabisch $290 : 50 = 5,8$ Kästchen hoch** $389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} \Rightarrow 50 \text{ Mio. je Kästchen};$
 $10,5 \cdot 50 = 525$